



prácticas iniciales **FASE 1**



Documento Proyecto final fase 1

Luis Zepeda
- 202403162

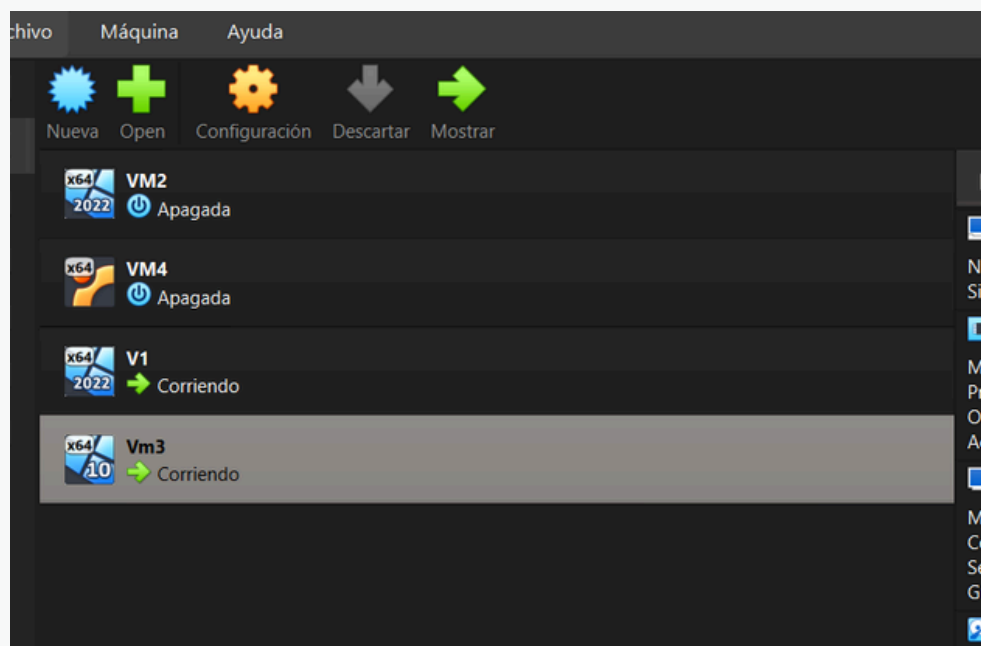
PASO 1:

Tener Instalado:

*Vm1 y Vm2: Windows Server
2022*

Vm3: Windows 10/11

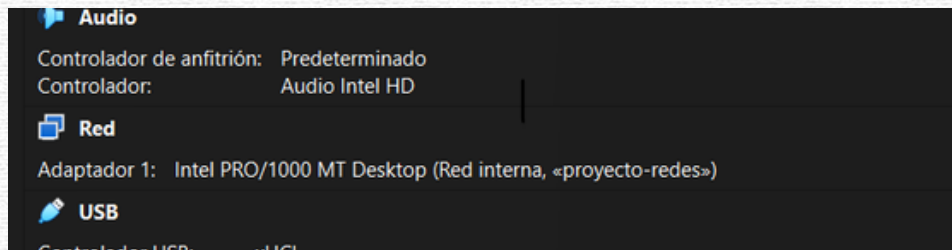
Vm4: Linux Ubuntu



PASO 2:

Cada uno debe tener:

Red Interna Proyecto-redes:



PASO 3:

*Configurar redes en vm1
y vm2*

En Vm1:

192.168.0.10
255.255.255.0
dns 192.168.0.10

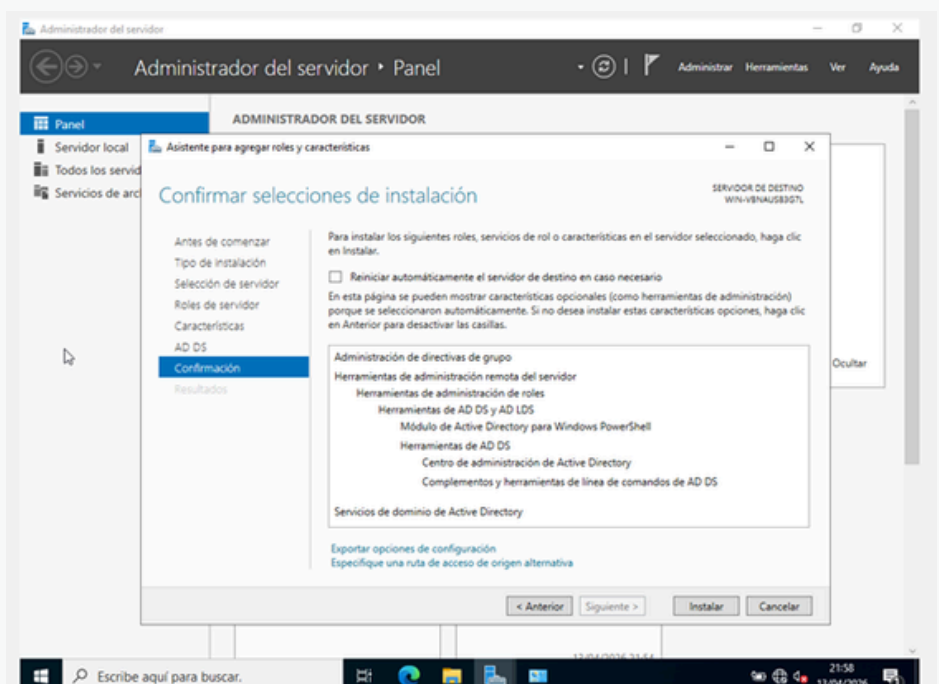
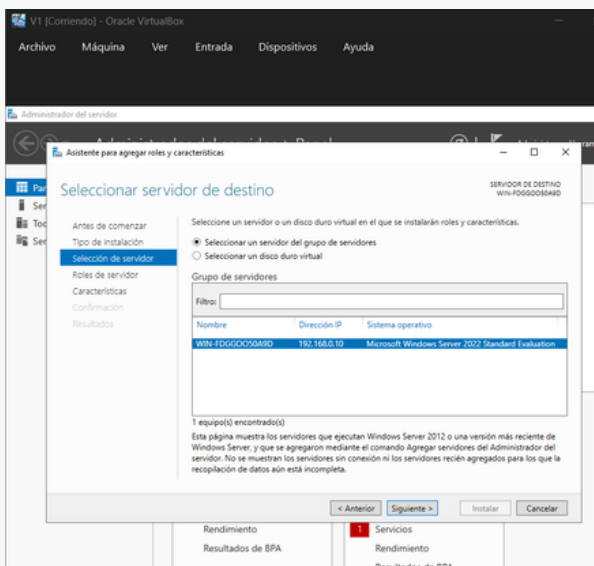
En Vm2:

192.168.0.15
255.255.255.0
dns 192.168.0.10

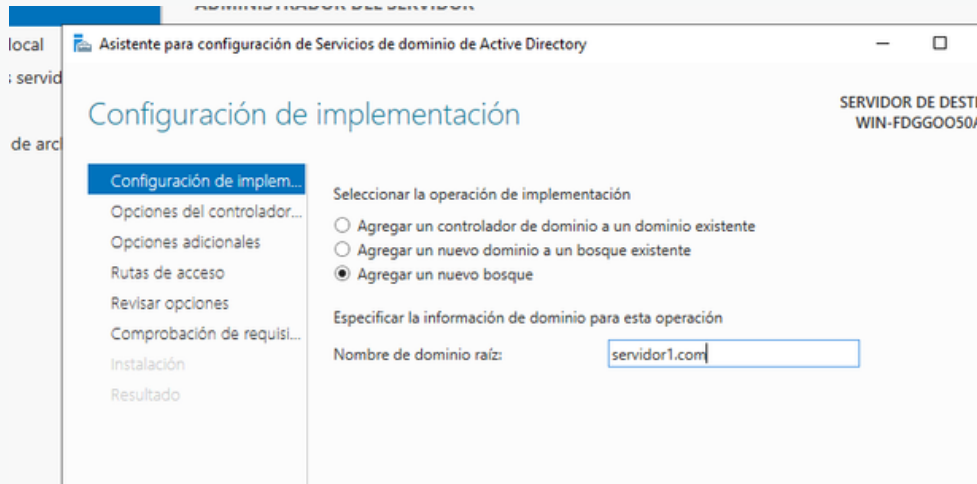
PASO 4:

Instalar Active Directory

1. En Administrador del Servidor hacer lo siguiente:

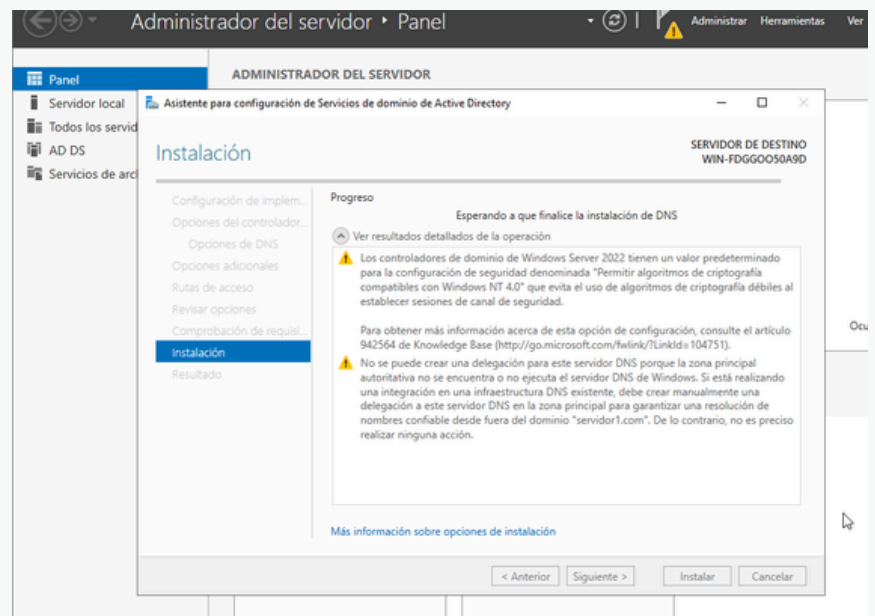


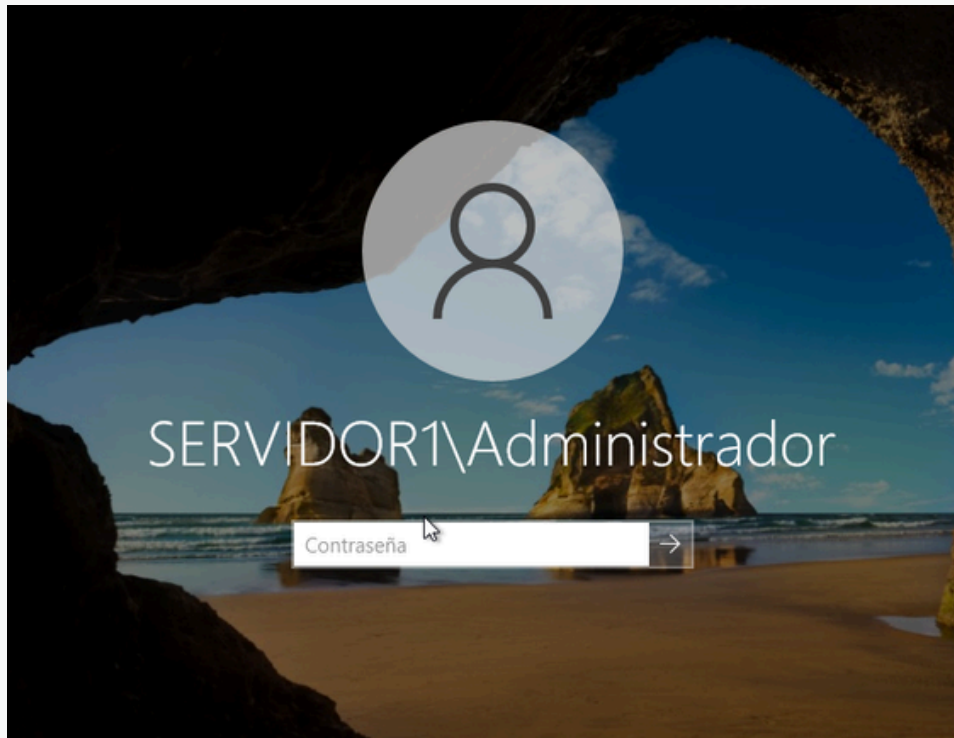
Luego de la intalacion: Convertir en controlador de dominio



Crear el dominio

**Colocar una contraseña larga
luego le das siguiente hasta
instalar
luego de la instalacion la
maquina se reiniciara y luego
mostrara la pantalla de
bloqueo ya cambiada con
servidor1**



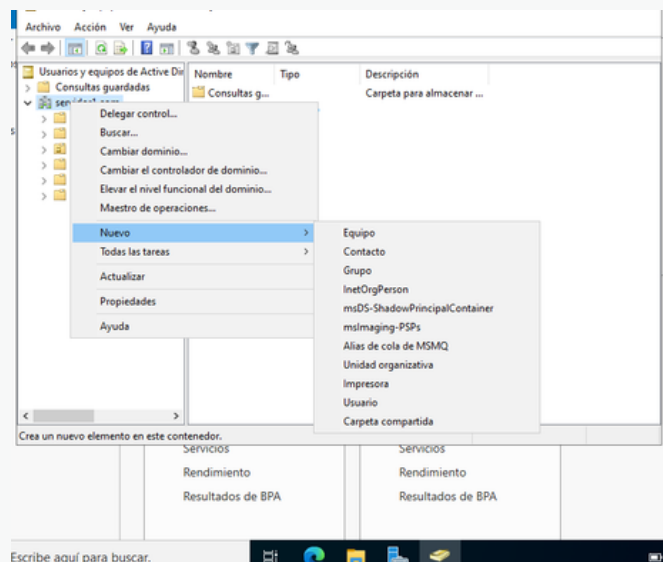


PASO 5:

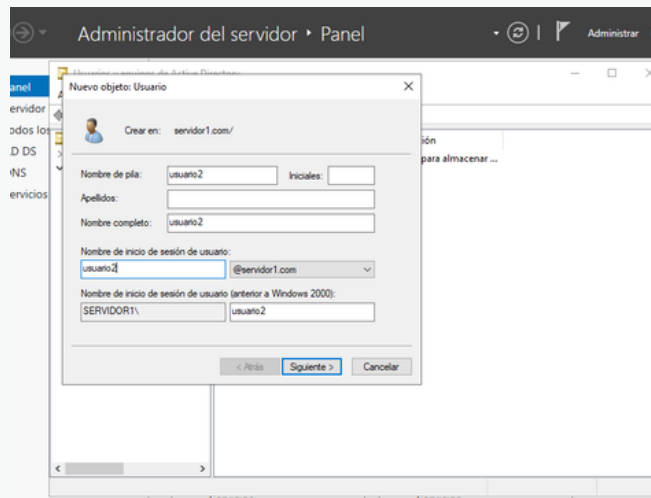
Verificar AD

- Server Manager
- Herramientas
- Usuarios y equipos de Active Directory

Crear usuarios
Usuario1 y Usuario2



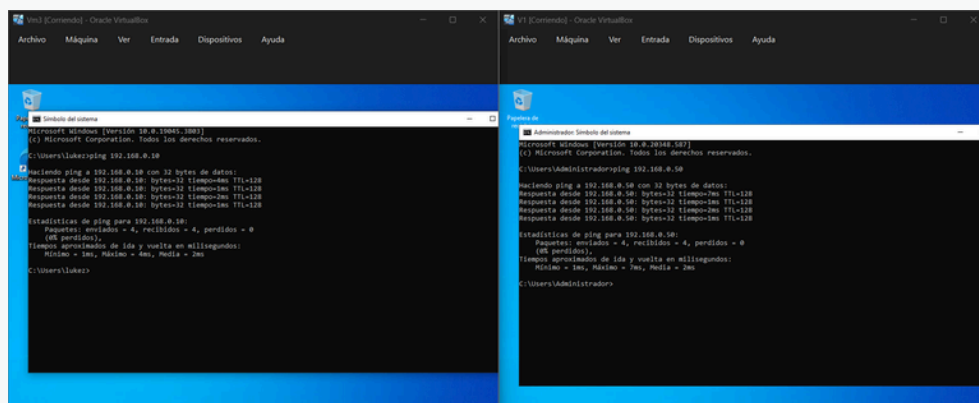
Con esto se termino de hacer la instalacion de ad ds y la creacion de los usuarios



PASO 6:

*UNIR la VM3 (Windows cliente) al dominio
servidor1.com*

Configuramos el domino de
la vm3 y luego hacemos
ping entre la vm1 y la vm3

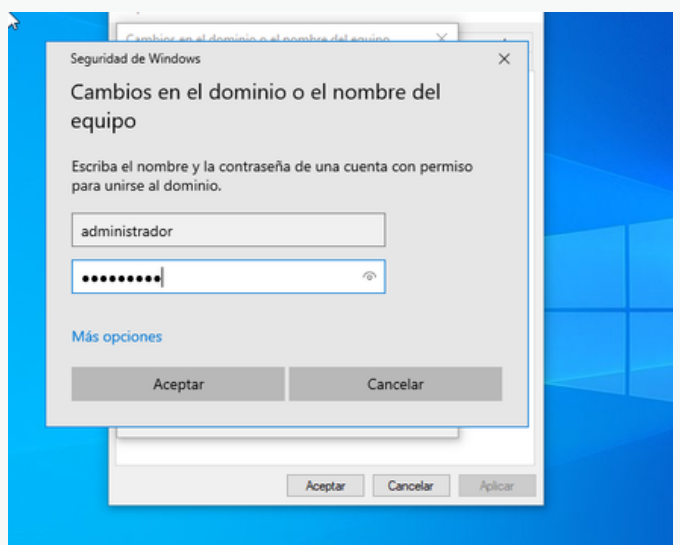
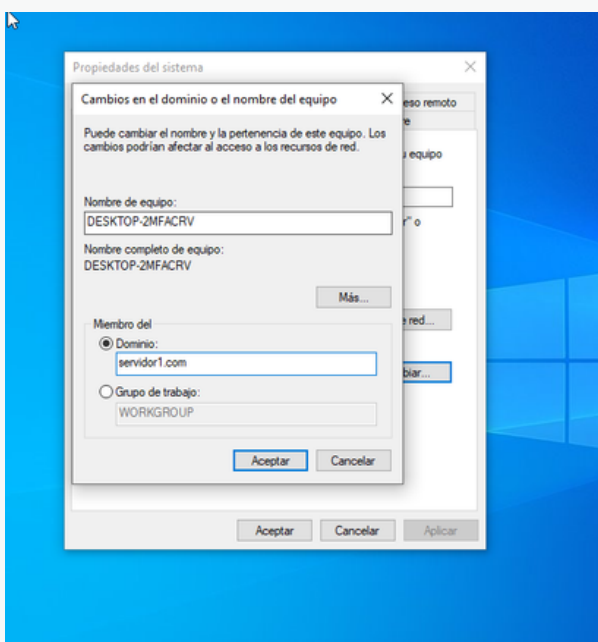


PASO 7:

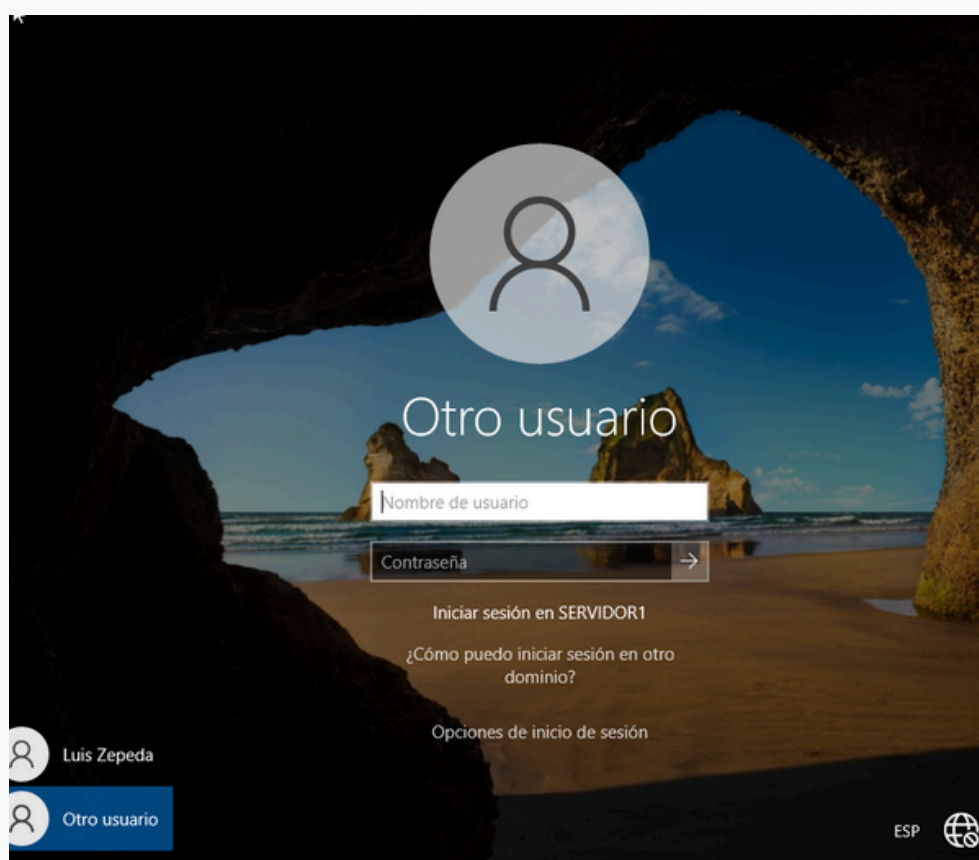
Unir al Dominio:

En la VM Cliente Windows (VM3):
Presiona Win + R, escribe sysdm.cpl y presiona
Enter
Ve a la pestaña Nombre de equipo → haz clic en
Cambiar...

En Miembro de, selecciona: Dominio:
servidor1.com, luego de eso colocan el nombre
del administrador y despues la contraseña



Pedira que reinicies el sistema lo haces y esperas hasta que aparesca la pantalla de bloqueo, luego de eso le das a otro usuario colocas `usuario1@servidor1.com` y la contraseña que colocaste, esperas unos momentos para que inicie y listo.

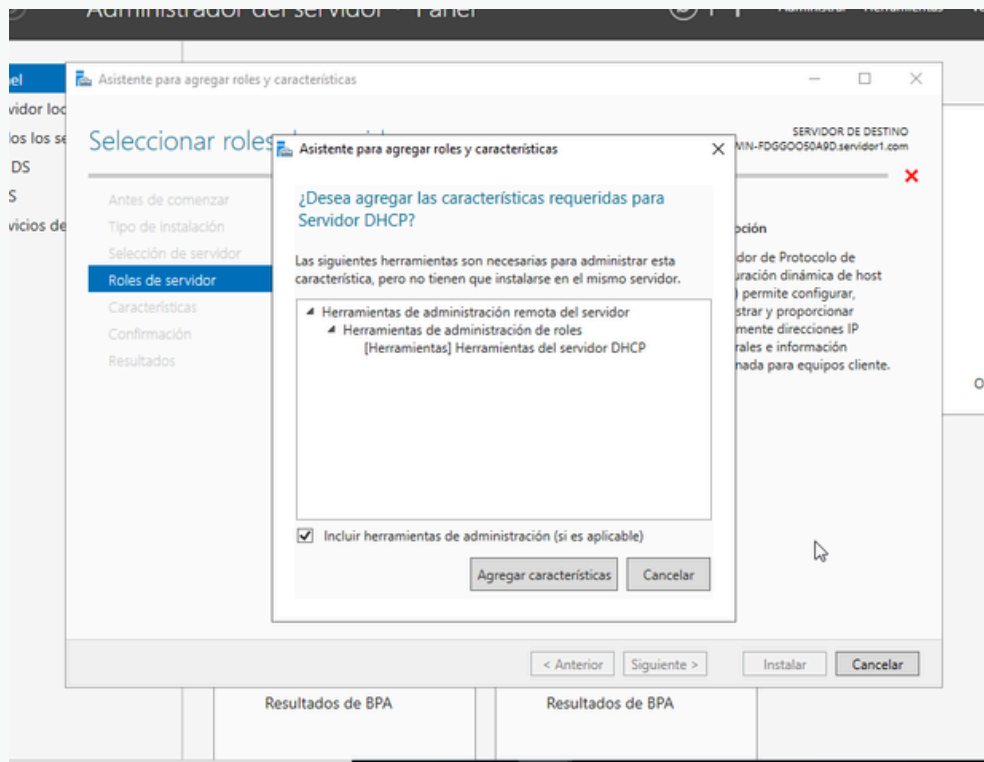


PASO 8:

descargar el DHCP

Paso 1: Abrir Server Manager

Paso 2: Agregar roles



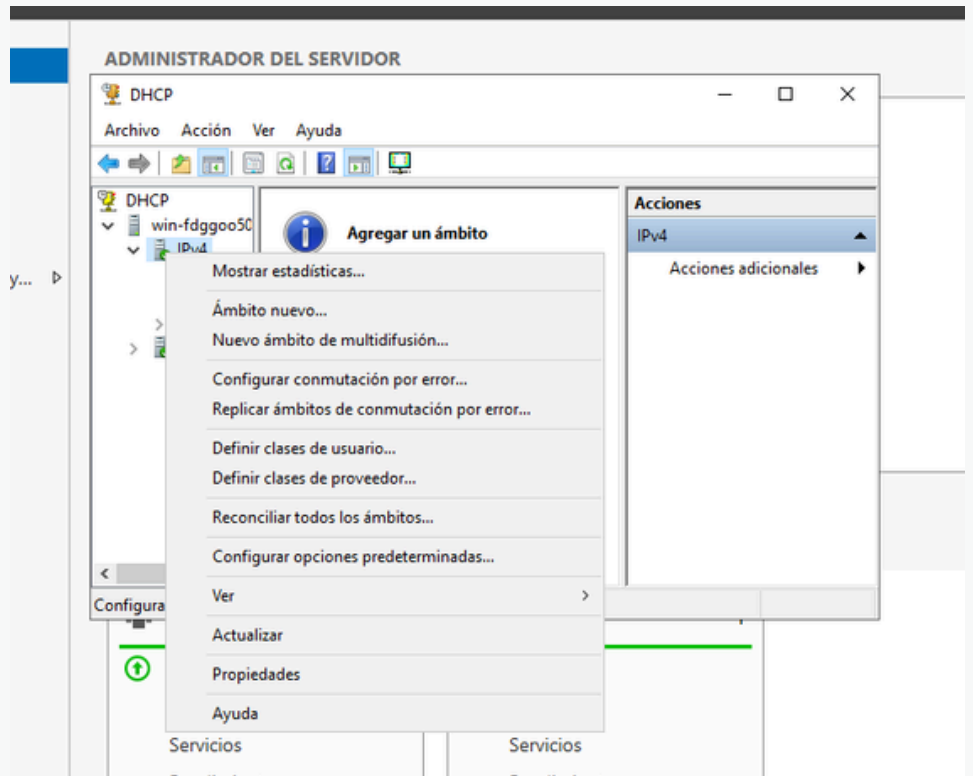
LUEGO CONFIGURA EL DHCP



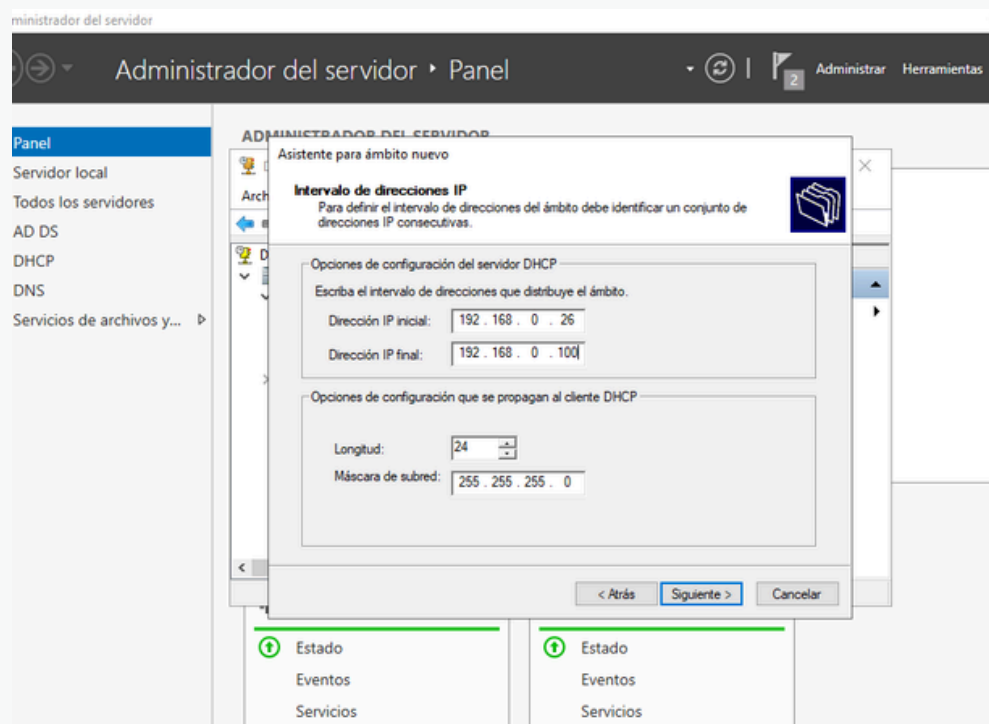
PASO 9:

Crear rango de IPs

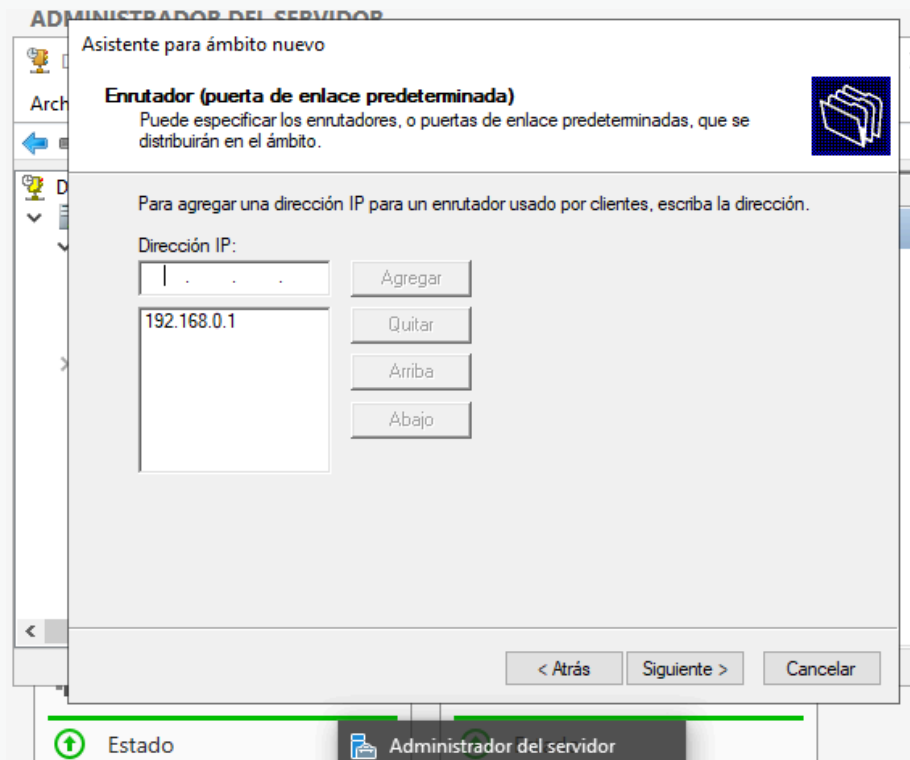
IPv4
Ámbito nuevo



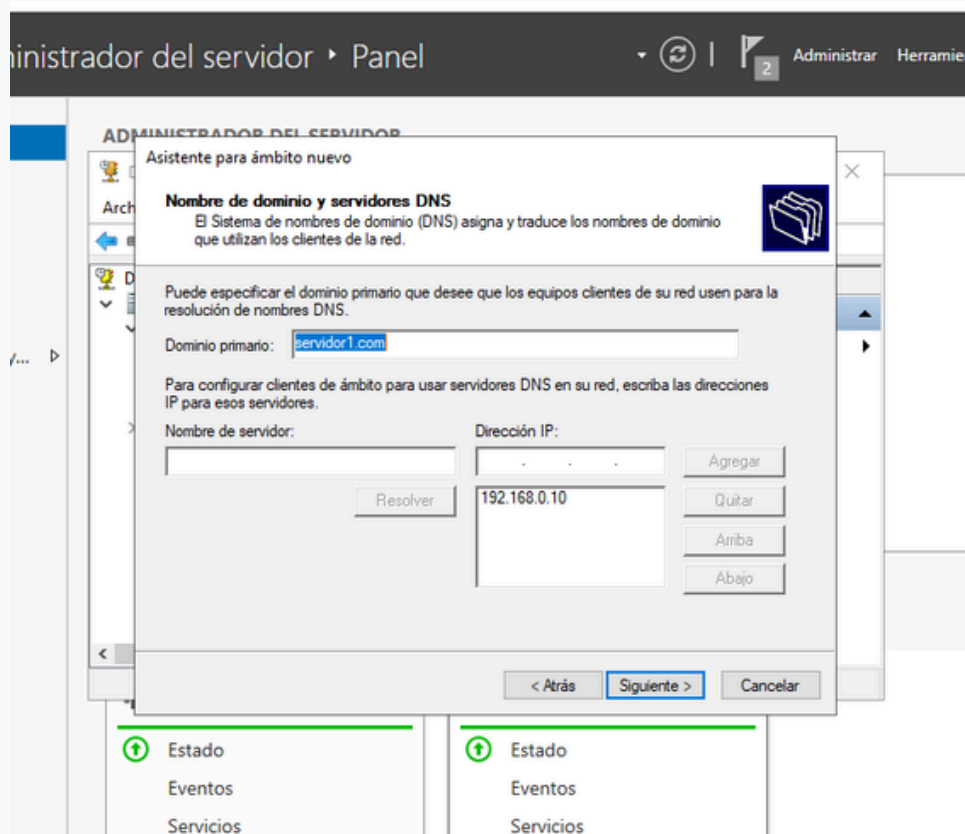
Rango de ips



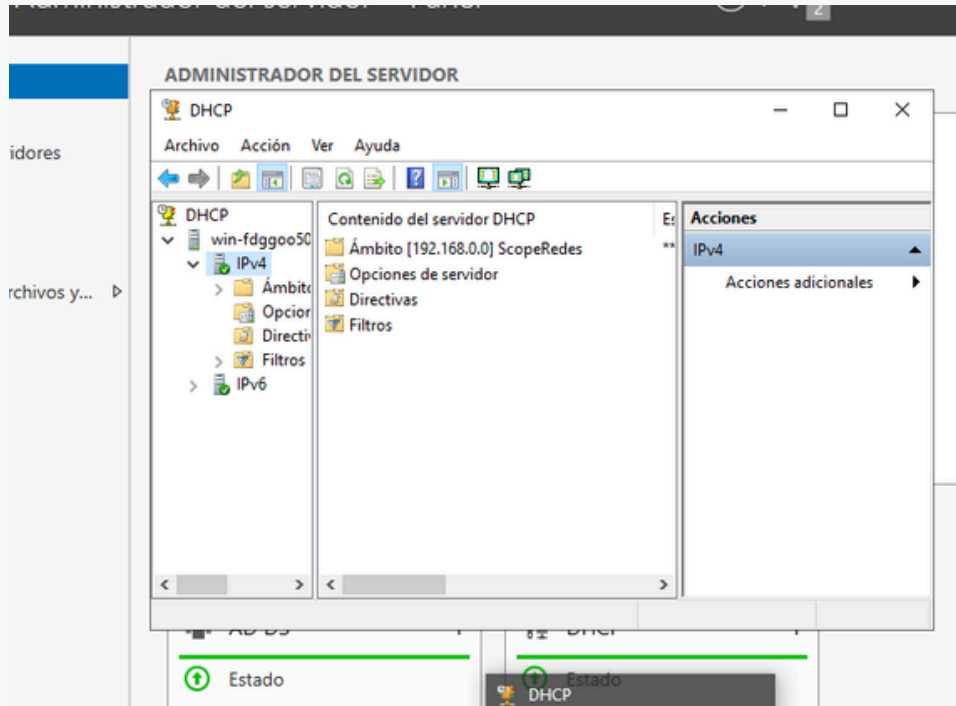
Puerta de enlace



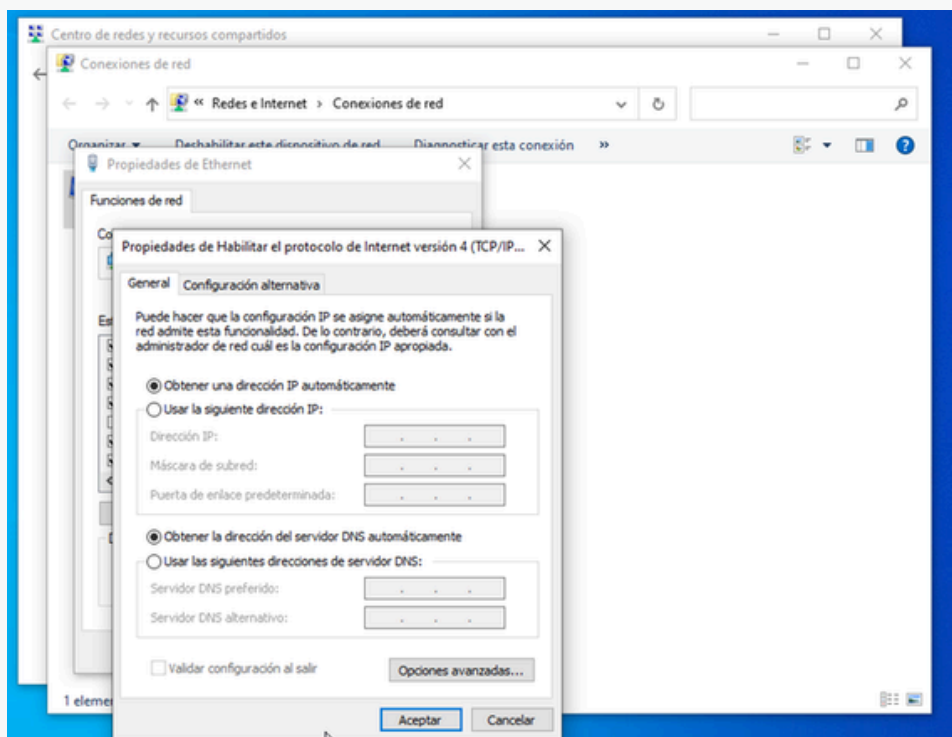
Dejas como esta aqui



Verificación:



Probamos en la vm3: quitamos la ip que teníamos ahí y le damos en ip automatico luego abrimos el cmd `ipconfig /realese` y `ipconfig /renew` luego de eso verificamos la ip con `ipconfig` para que despues tratemos de hacer ping para verficar que si tenemos conexion a la vm1




```

"Conexión cableada Ethernet 1" o
"Conexión cableada Ethernet 2".
> ipconfig /allcompartments ... Muestra información sobre todos
                             los compartimientos.
> ipconfig /allcompartments /all ... Muestra información detallada sobre
                                    todos los compartimientos

C:\Users\usuario1>ipconfig /renew

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : servidor1.com
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::991c:5067:bf48:e676%6
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.26
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.0.1

C:\Users\usuario1>ipconfig

Configuración IP de Windows
```

```

Seleccionar Símbolo del sistema
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.0.1

C:\Users\usuario1>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : servidor1.com
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::991c:5067:bf48:e676%6
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.26
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.0.1

C:\Users\usuario1>ping 192.168.0.10

Haciendo ping a 192.168.0.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=5ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.0.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 5ms, Media = 2ms

C:\Users\usuario1>
```

Hasta Aquí estamos bien con el DHCP

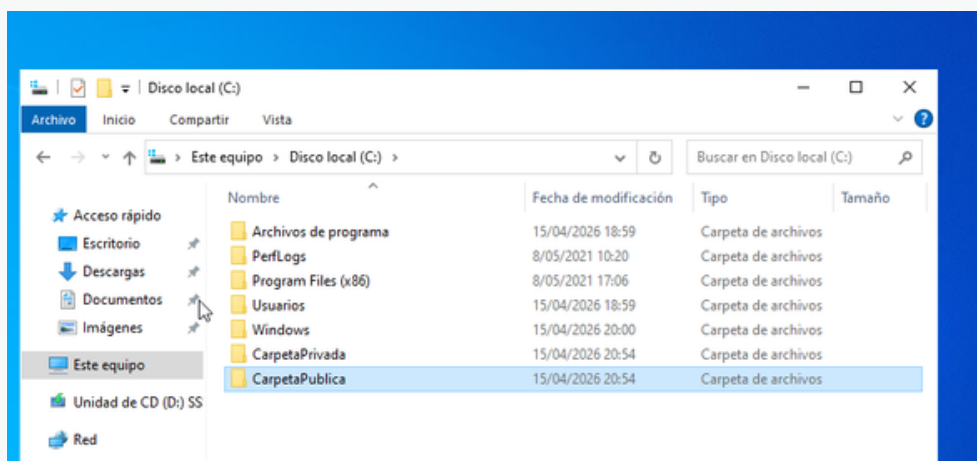
PASO 10

Recursos Compartidos

Crear 2 carpetas

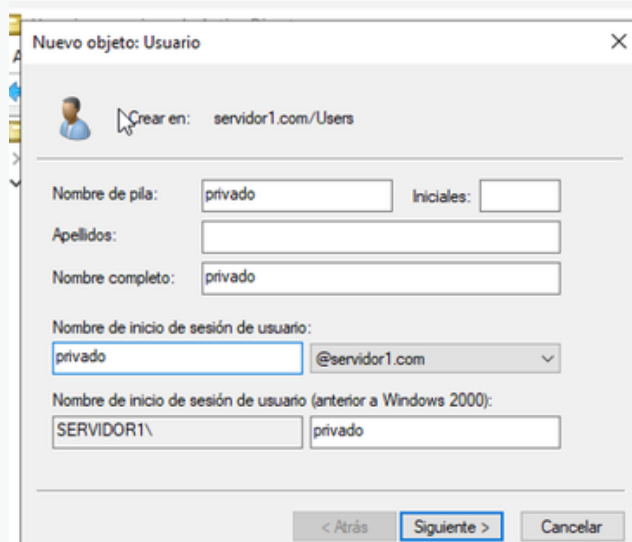
1. Carpeta Privada: Solo un usuario puede modificar/eliminar

2. Carpeta Publica: Todos pueden hacer todo



Crear usuario "privado"

Este usuario es obligatorio para la carpeta privada

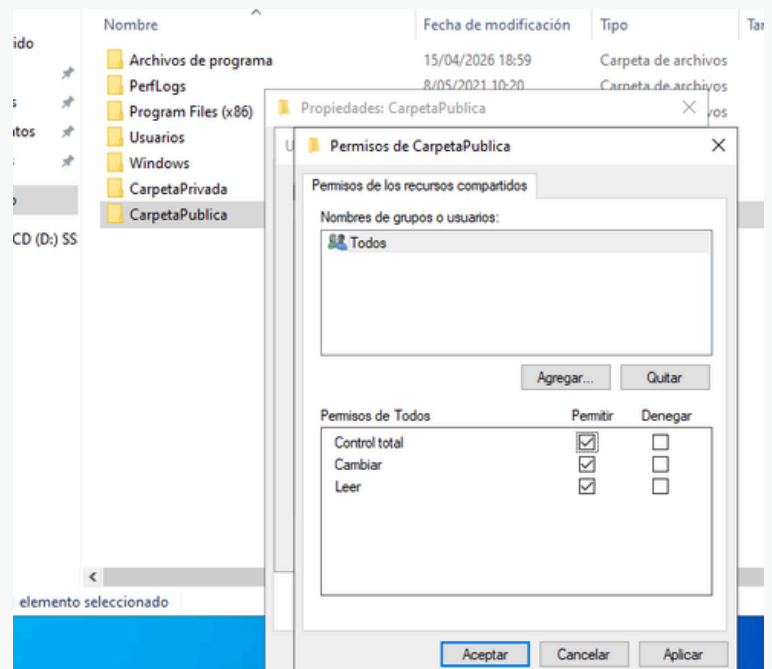
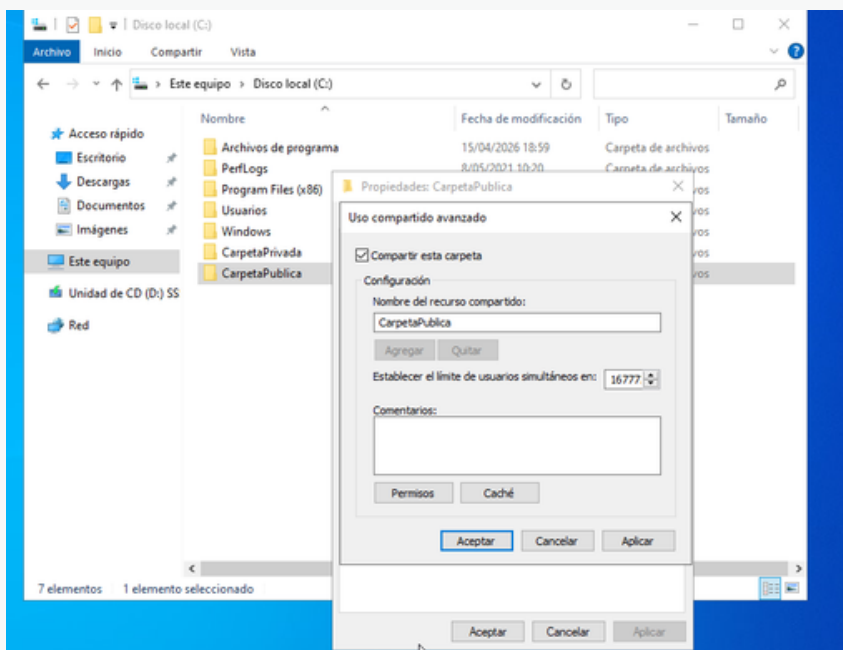


PASO 11

Compartir CarpetaPublica

Clic en propiedades

despues compartir para despues compartimiento avanzado



PASO 12

Compartimos la Carpeta Privada

Click derecho:

CarpetaPrivada → Propiedades

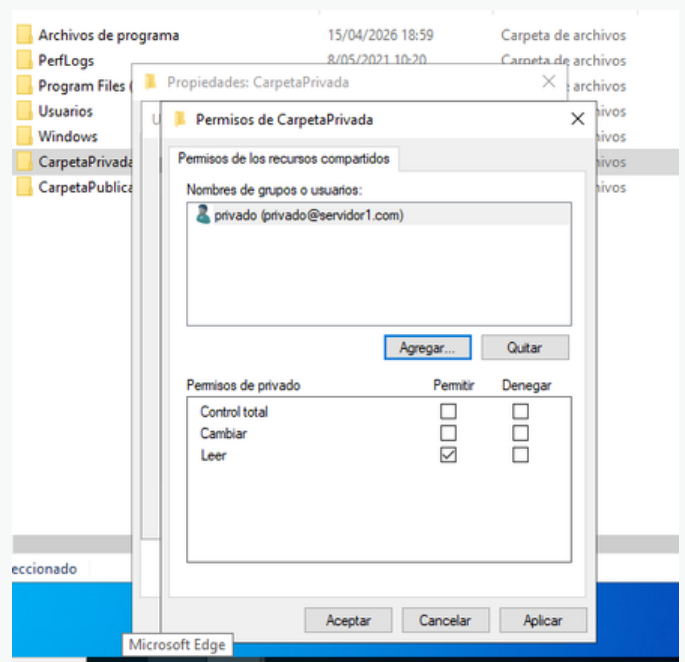
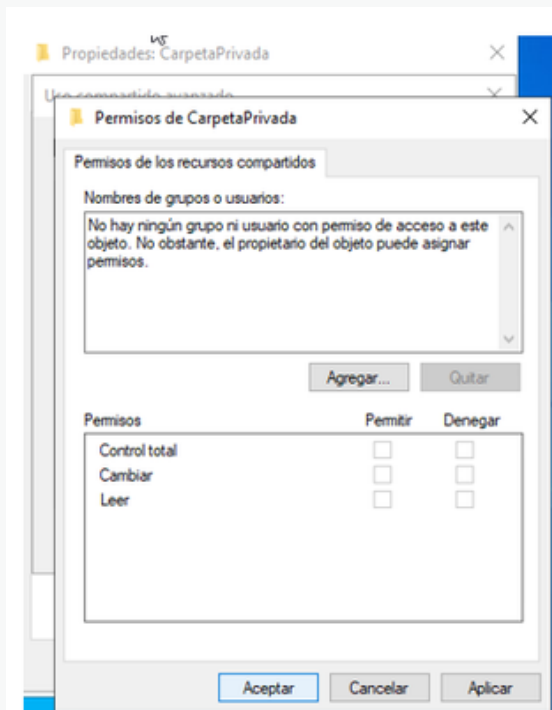
Pestaña:

Compartir → Uso compartido avanzado

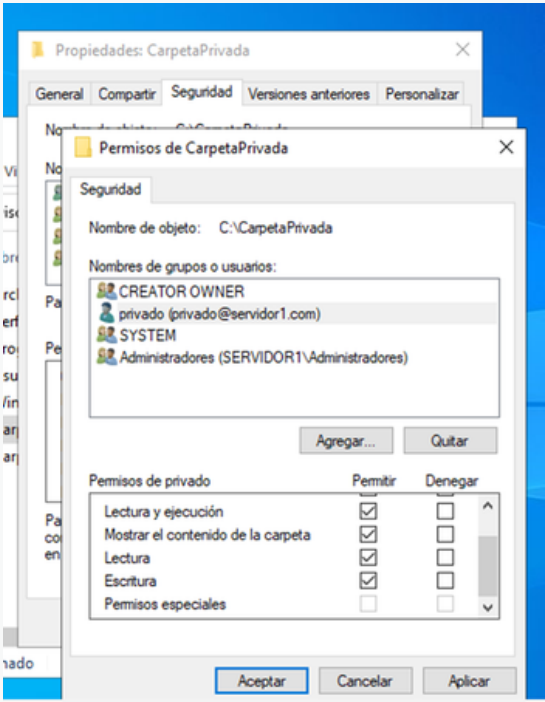
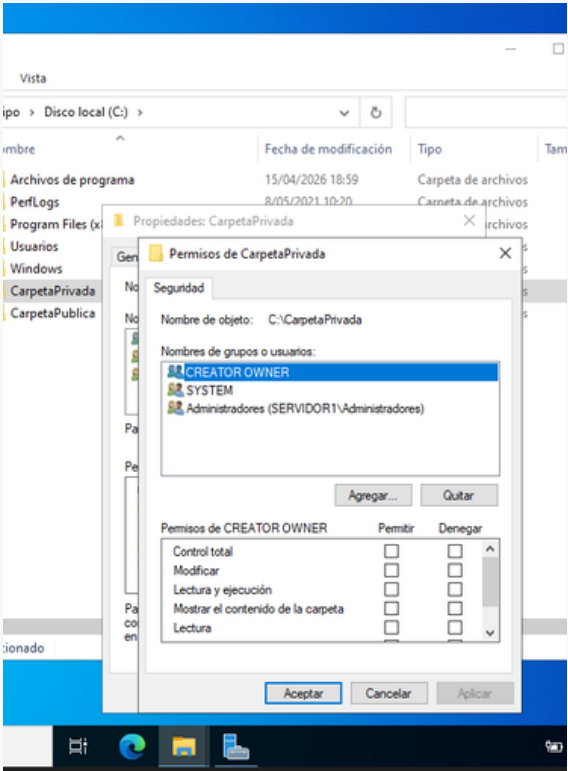
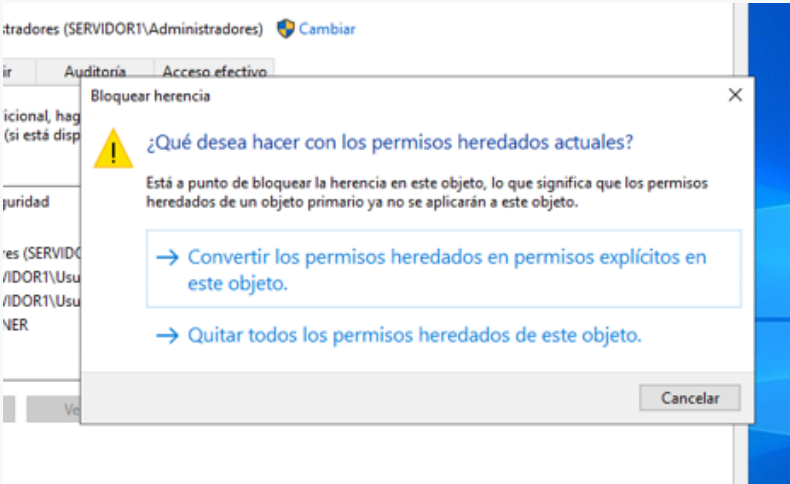
Nombre: CarpetaPrivada

Permisos

Quitar Todos



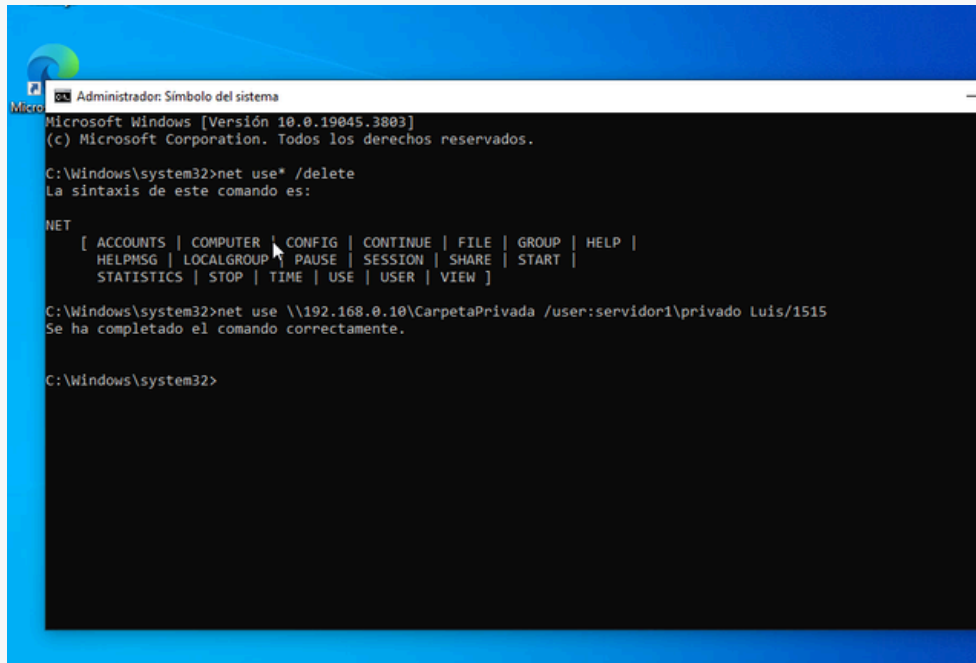
PERMISOS NTFS
PROPIEDADES
PESTAÑA SEGURIDAD
QUITAR USUARIOS



Para poder agregar y eliminar en las carpetas publicas y privadas desde VM3 hacemos lo siguiente:

En CMD (como administrador):

- net use * /delete
- net use \\192.168.0.10\CarpetaPrivada /user:servidor1\privado Contraseña Windows + R
\\192.168.0.10\CarpetaPrivada



```
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\system32>net use* /delete
La sintaxis de este comando es:

NET
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
  HELPMMSG | LOCALGROUP | PAUSE | SESSION | SHARE | START |
  STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]

C:\Windows\system32>net use \\192.168.0.10\CarpetaPrivada /user:servidor1\privado Luis/1515
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Windows\system32>
```

PASO 13

PORTE 1: PREPARAR LA IMAGEN

PARA DESCARGAR LA IMAGEN DEL LOGO DE LA UNIVERSIDAD:

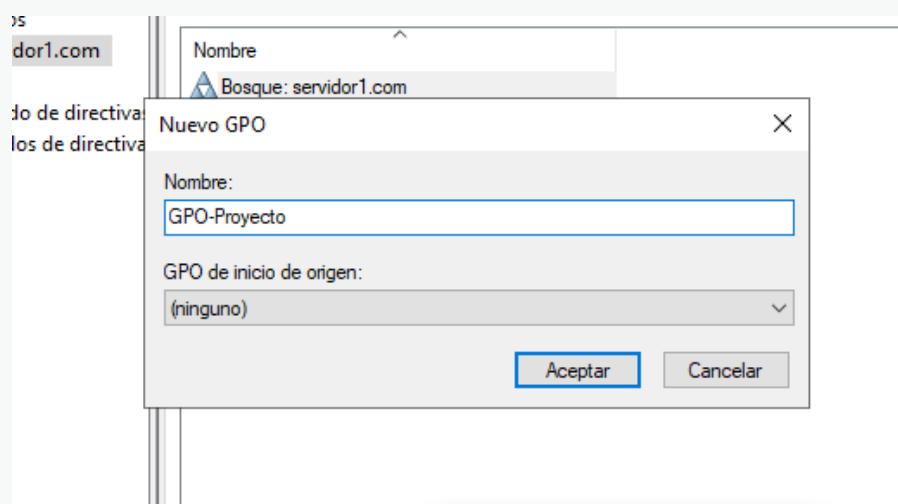
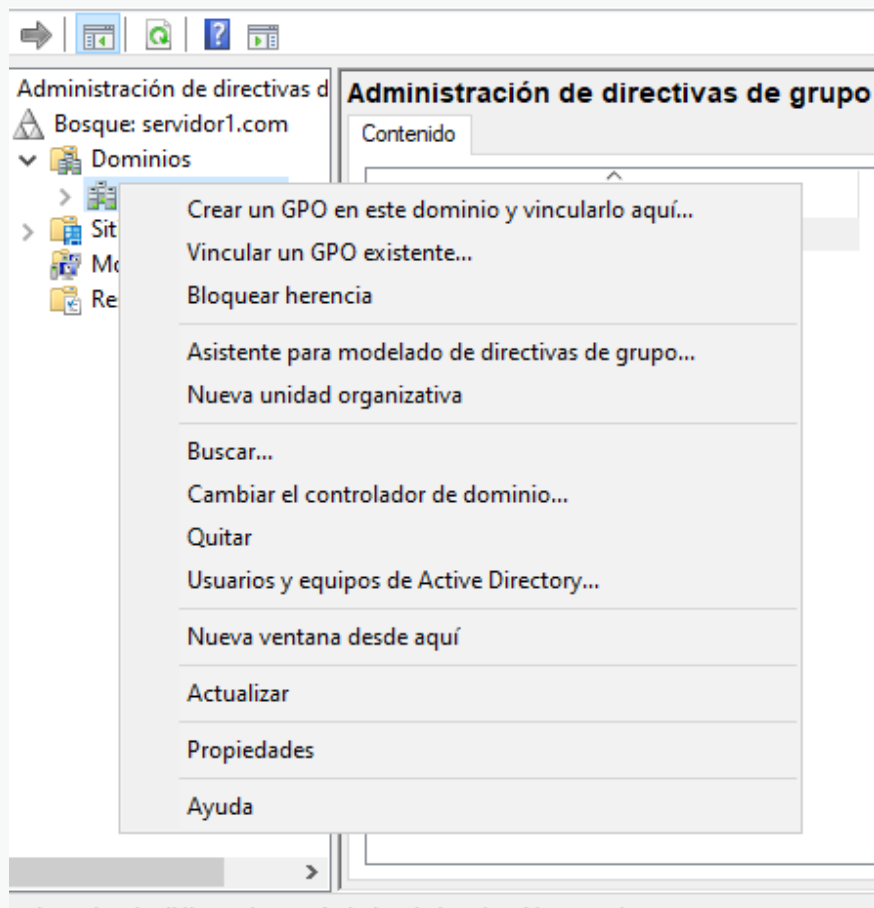
EN VM1 CONFIGURACIÓN, RED, ADAPTADOR 2, HABILITAR ADAPTADOR DE RED, NAT, INICIAR VM1

DESCARGAR LOGO EN EDGE

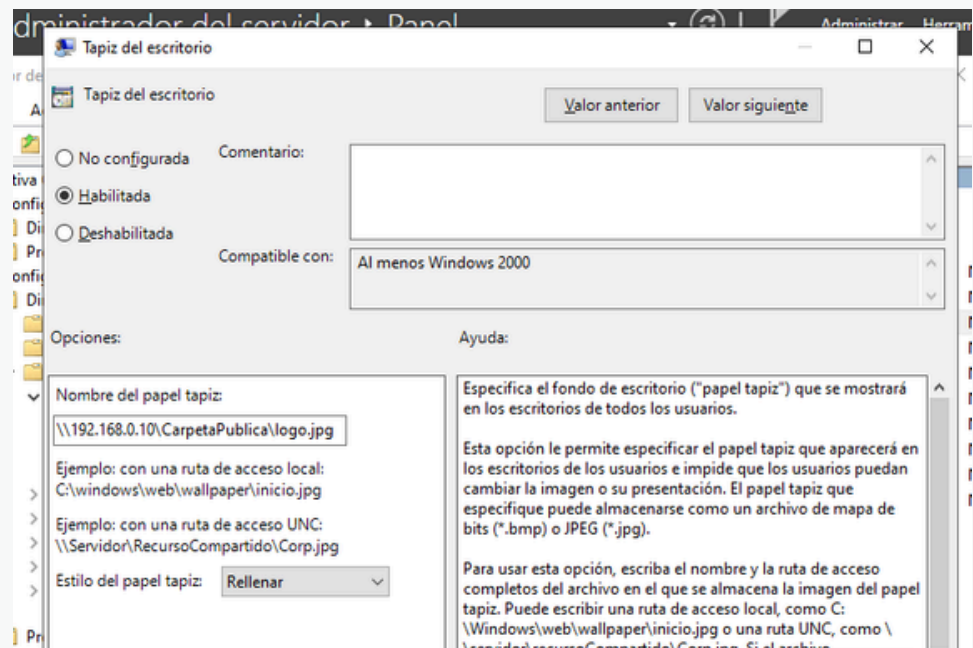
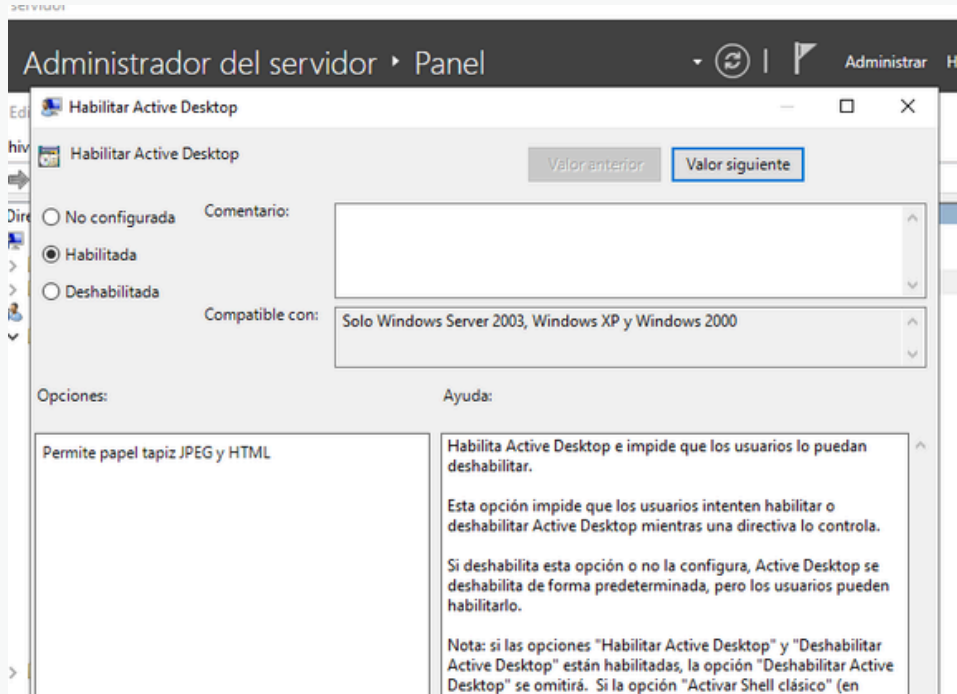
APAGAR VM1

DESACTIVAR ADAPTADOR 2

LUEGO DE ESO CREAMOS LA GPO



**GPO-PROYECTO → EDITAR
CONFIGURACIÓN DE USUARIO
DIRECTIVAS
PLANTILLAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVE DESKTOP X2
HABILITAR ACTIVE DESKTOP Y TAPIZ DEL ESCRITORIO
EN TAPIZ DEL ESCRITORIO ESCRIBIR LA RUTA**



EN VM3
ABRIR CMD: GPUPDATE /FORCE
CERRAR SESIÓN
INICIAR SESIÓN EN SERVIDOR1\USUARIO1
AUTOMÁTICAMENTE APARECERÁ EL LOGO EN EL FONDO DE PANTALLA

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\usuario1>gpupdate /force
Actualizando directiva...

La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.

C:\Users\usuario1>_
```



PASO 14:

Servidor de correo

Use hMailServer

PARTE 1: Preparar VM2

Paso 1: Configurar red

En VM2:

- IP automática (DHCP)

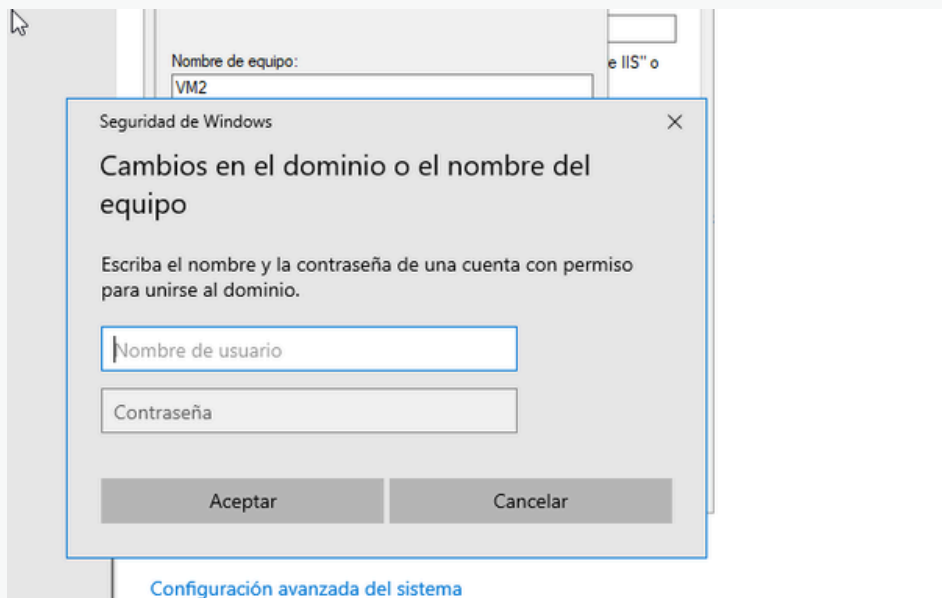
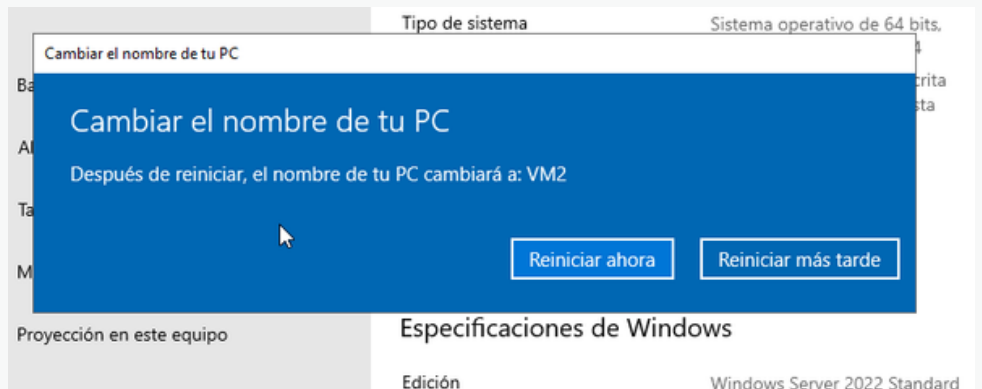
- Verificar IP: ipconfig

Paso 2: Configurar DNS

192.168.0.10

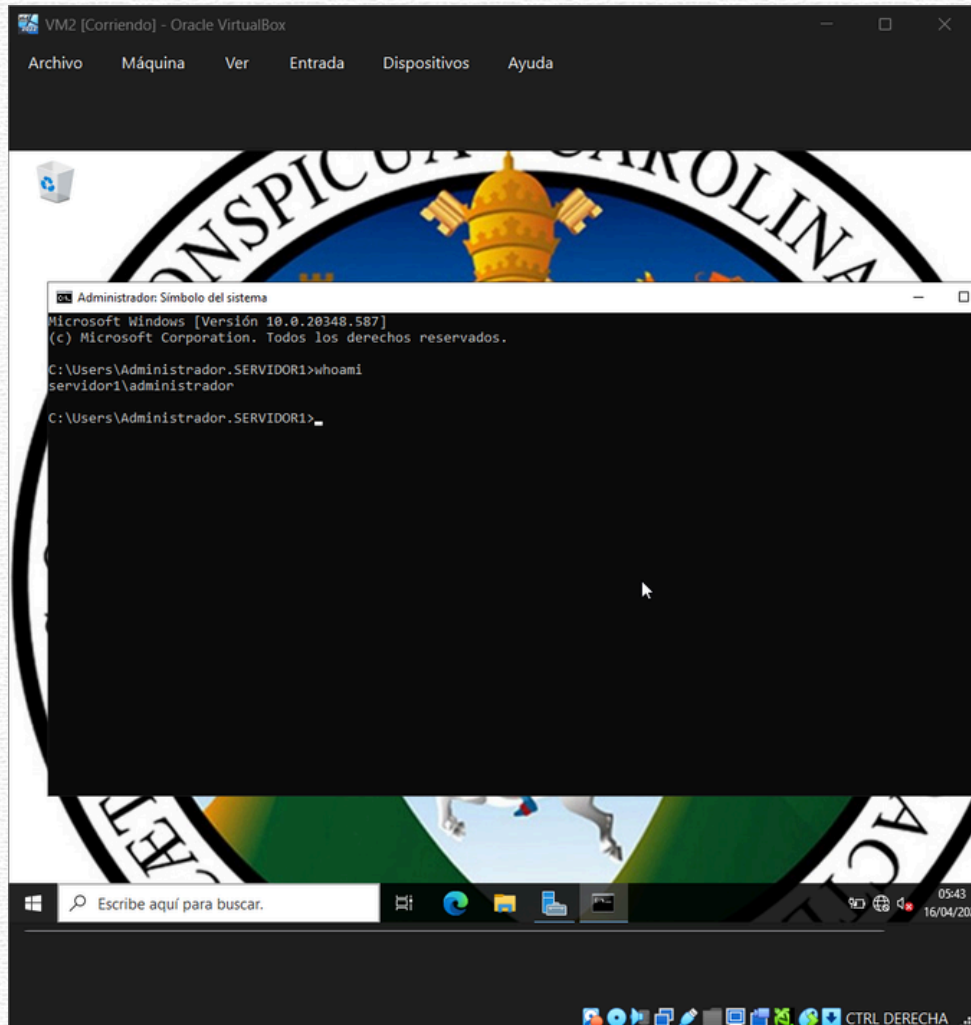
Paso 3: Unir al dominio

Igual que en VM3: servidor1.com



RESULTADO FINAL

- VM2 EN LA RED
 - VM2 CON DHCP
 - VM2 USANDO DNS CORRECTO
- VM2 UNIDO AL DOMINIO

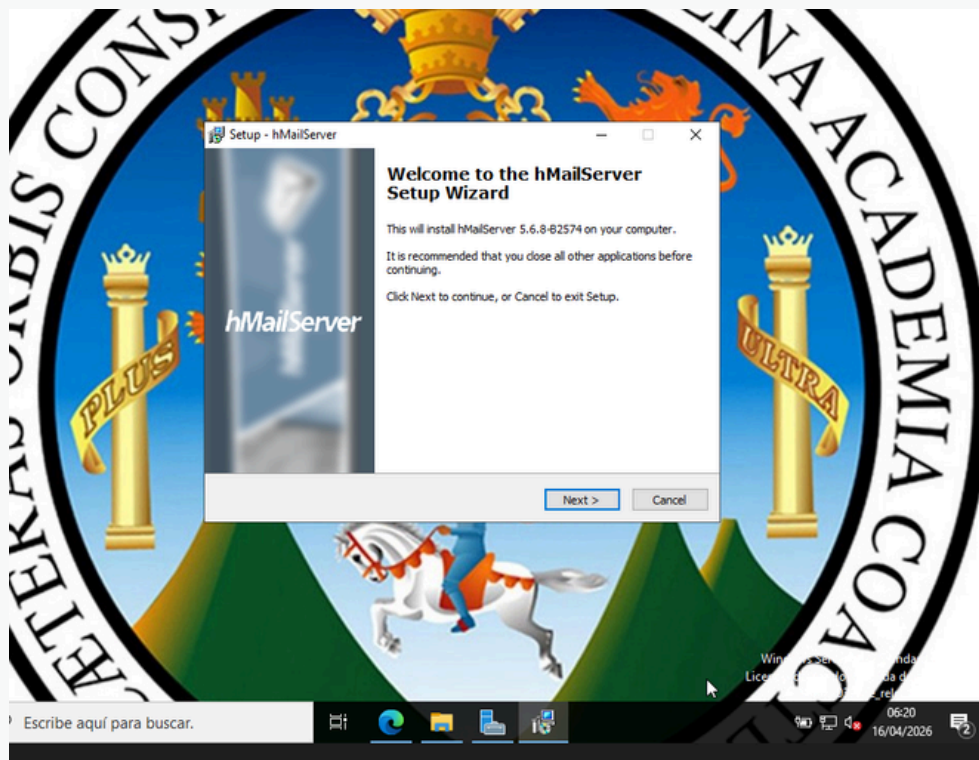


PASO 15:

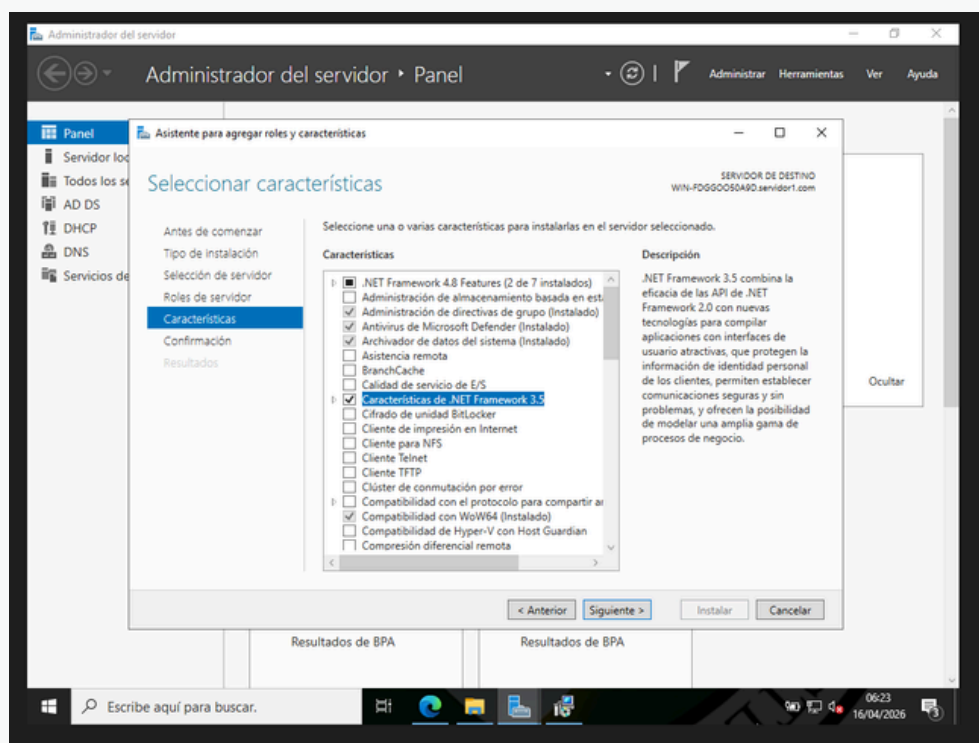
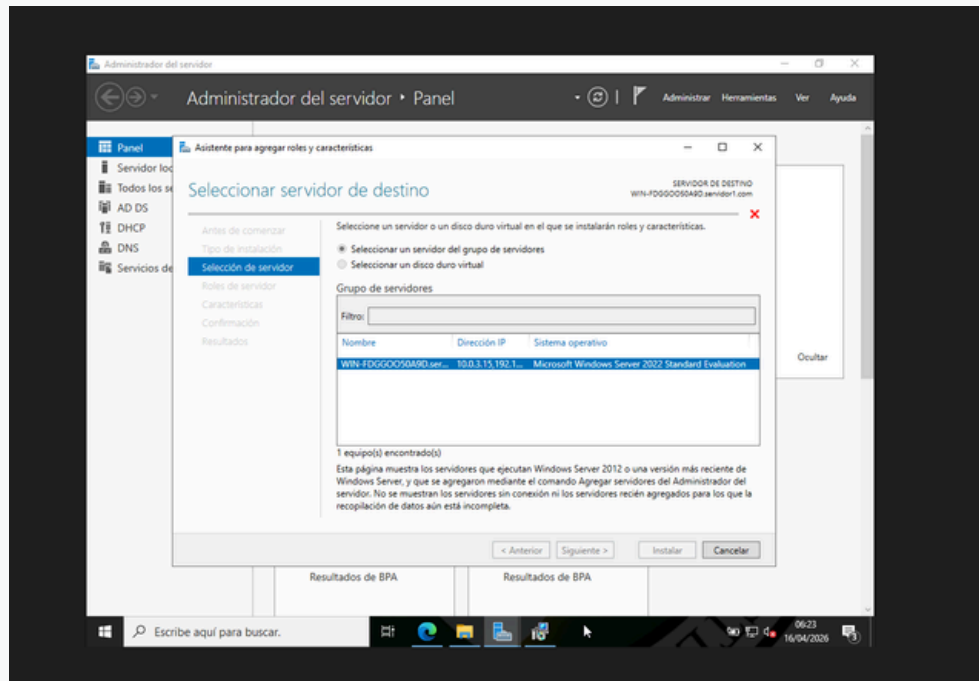
hMailServer



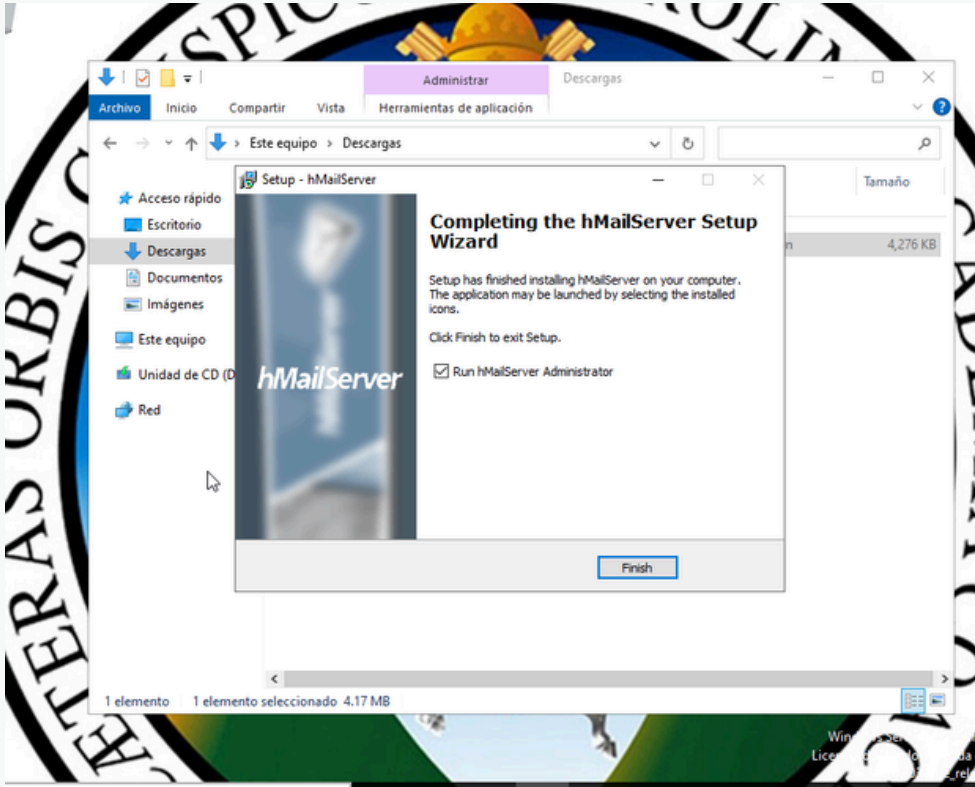
Lo que haremos es ir a la Vm1 luego activaremos la red nat de la maquina virtual nos iremos a hmailserver descargas para proceder con la instalacion



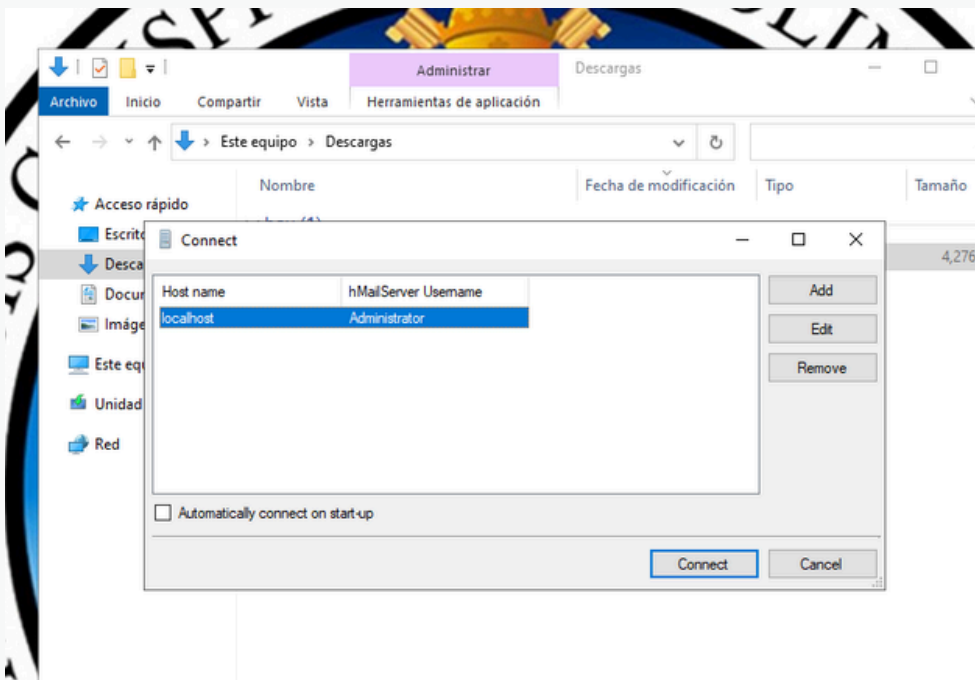
Al principio nos dara error por lo que haremos lo siguiente: ir a administrador de archivos luego roles y características e instalamos lo siguiente



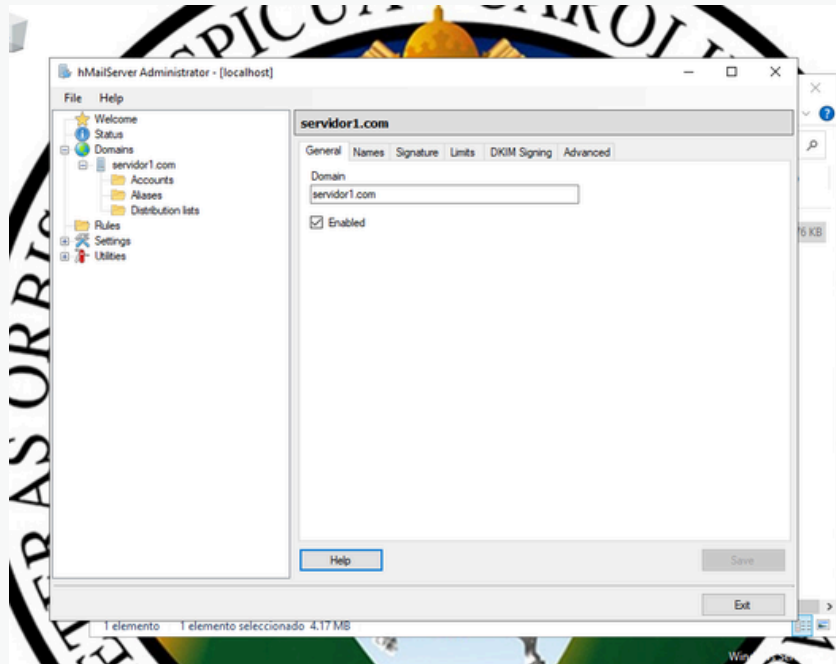
Luego de eso vamos a volver a ahcer la instalacion de la app y deberia de cargar sin ningun problema



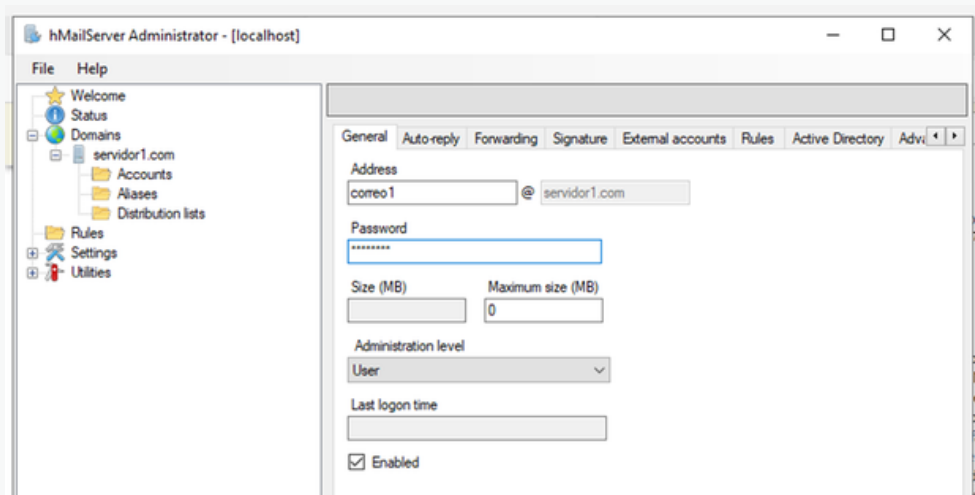
Luego de eso se colocara una pestaña le das en clic en localhost conect colocas la contraseña



Luego de eso crearemos los correos vamos a domains clic en add coloca el servidor



despues nos vamos a accounts y crearemos nuestros correos de la siguiente forma



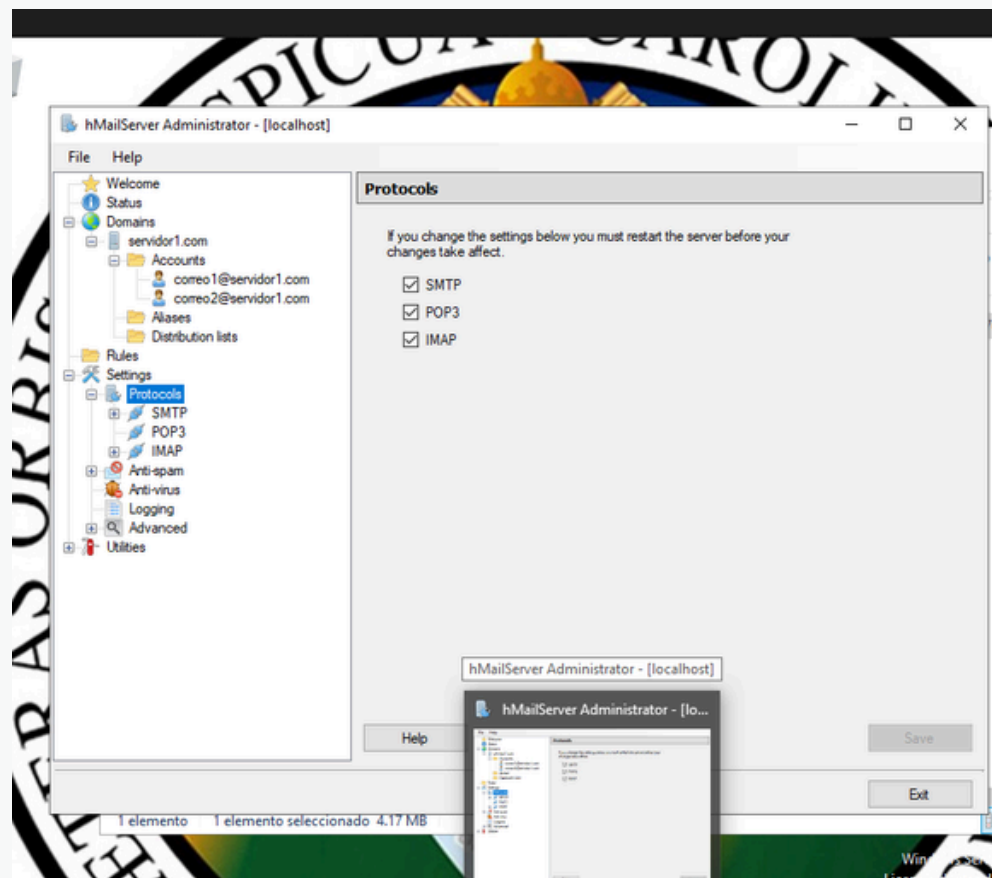
Activar protocolos

En el panel izquierdo clic en: Settings

Protocols

Verificar que este activo:

- SMTP
- POP3
- IMAP



Verificar puertos

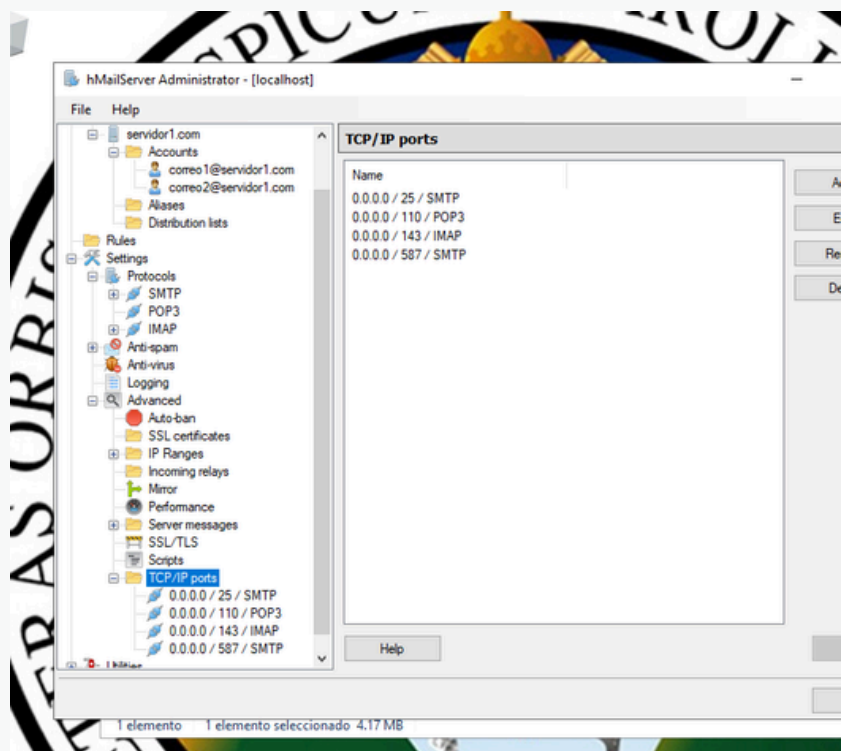
Settings → Advanced → TCP/IP ports

Verificar

SMTP → 25

POP3 → 110

IMAP → 143



PASO 16:

Preparar ubuntu

Preparar VM4 (Ubuntu)

Iniciar VM4

En Ubuntu terminal: ip a
IP automática (DHCP funcionando)

```
clientlinux@clientlinux-VirtualBox: ~  
clientlinux@clientlinux-VirtualBox:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:ad:bc:cb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.0.26/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute enp0s3  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::aa0b:34d0:d2ec:bd00/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
clientlinux@clientlinux-VirtualBox:~$ ping a 192.168.0.10  
ping: a: Fallo temporal en la resolución del nombre  
clientlinux@clientlinux-VirtualBox:~$ ping 192.168.0.10  
PING 192.168.0.10 (192.168.0.10) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=12.1 ms  
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.46 ms  
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=3 ttl=128 time=3.06 ms  
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.44 ms  
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.59 ms
```

Probar conexión

En terminal: ping 192.168.0.10

```
ping: a: Fallo temporal en la resolución del nombre  
clientlinux@clientlinux-VirtualBox:~$ ping 192.168.0.10  
PING 192.168.0.10 (192.168.0.10) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=12.1 ms  
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.46 ms  
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=3 ttl=128 time=3.06 ms  
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.44 ms  
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.59 ms
```

```
--- 192.168.0.10 ping statistics ---  
237 packets transmitted, 237 received, 0% packet loss, time 236331ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.858/2.549/23.324/1.827 ms  
ubuntu@ubuntu:~$
```

Instalar cliente de correo: Mozilla Thunderbird

Instalar

En terminal:

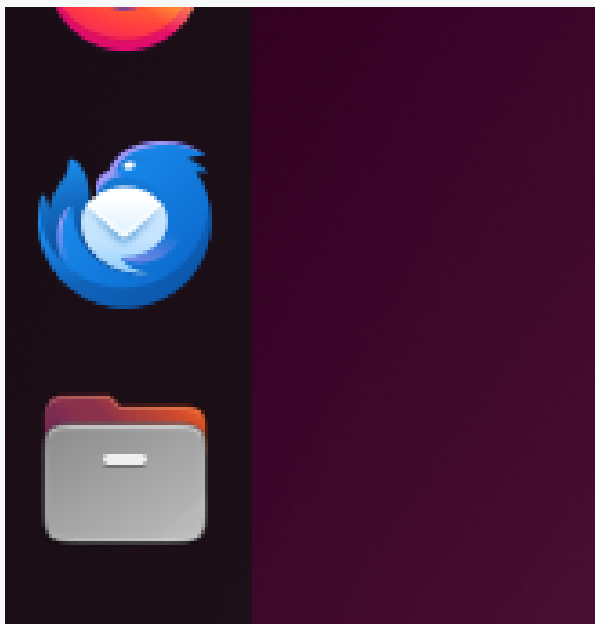
sudo apt update

```
clientlinux@clientlinux-VirtualBox: ~  
clientlinux@clientlinux-VirtualBox:~$ sudo apt update  
[sudo] contraseña para clientlinux:  
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease [270 kB]  
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]  
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]  
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main i386 Packages [1.040 kB]  
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages [1.395 kB]  
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main Translation-en [510 kB]  
Des:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main Translation-es [332 kB]  
Des:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 DEP-11 Metadata [423  
kB]  
Des:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main DEP-11 48x48 Icons [100,0 k  
B]  
Des:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main DEP-11 64x64 Icons [148 kB  
]  
Des:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main DEP-11 64x64@2 Icons [15,8  
kB]  
Des:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 c-n-f Metadata [30,3  
kB]  
Des:13 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/restricted amd64 Packages [129
```

```
Des:122 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse amd64 c-n-f  
Metadata [388 B]  
Des:99 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main DEP-11 48x48 Icons  
[20,3 kB]  
Descargados 78,5 MB en 4min 9s (316 kB/s)  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se pueden actualizar 401 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.  
clientlinux@clientlinux-VirtualBox:~$
```

sudo apt install thunderbird -y

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install thunderbird -y  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
thunderbird is already the newest version (2:1snap1-0ubuntu3).  
thunderbird set to manually installed.  
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.  
ubuntu@ubuntu:~$
```



Crear cuenta

Set Up Your Existing Email Address

To use your current email address fill in your credentials.
Thunderbird will automatically search for a working and recommended server configuration.

Your full name
Usuario1

Email address
correo1@servidor1.com

Password
Password

☒ Remember password

[Configure manually](#) Cancel Continue

Your credentials will only be stored locally on your computer.

Colocaremos lo siguiente:
Configurar manualmente
Servidor entrante (POP3)
Servidor saliente (SMTP)

Account Setup

Protocol: POP3

Hostname: 192.168.0.10

Port: 110

Connection security: None

Authentication method: Normal password

Username: correo1@servidor1.com

OUTGOING SERVER

Hostname: 192.168.0.10

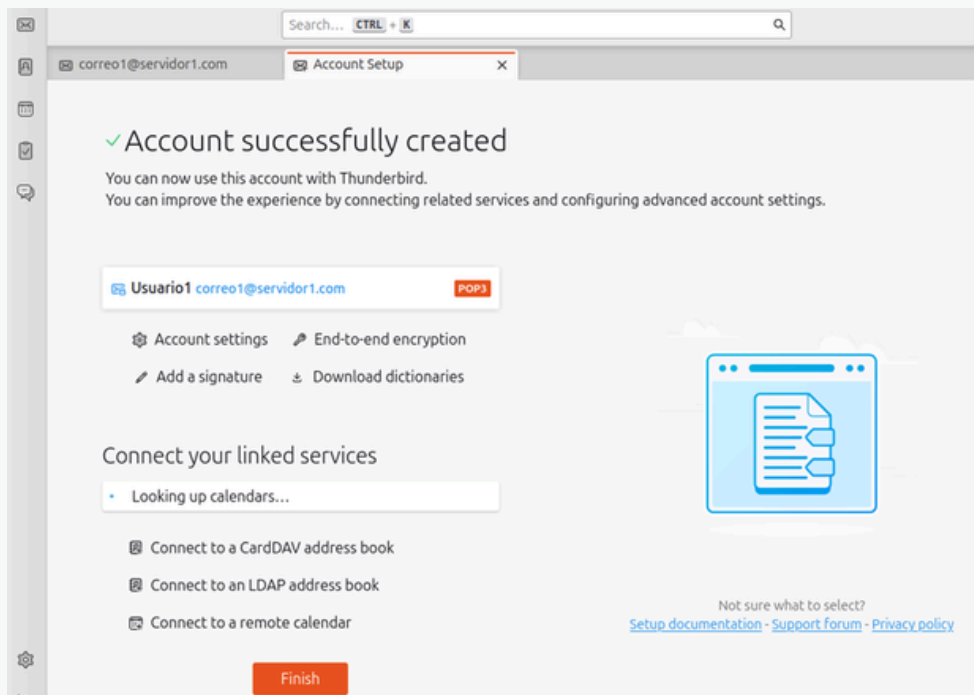
Port: 25

Connection security: None

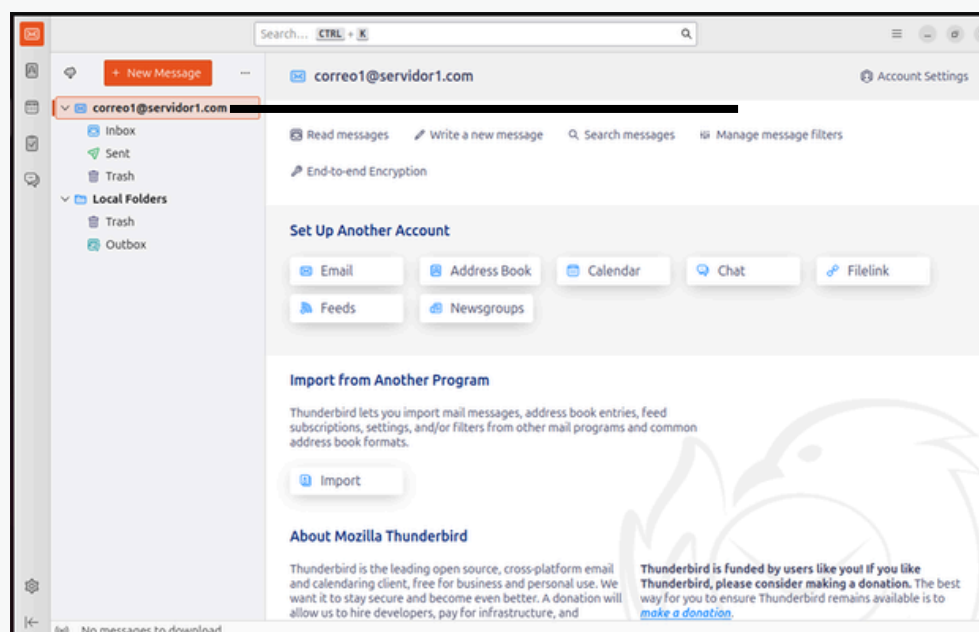
Authentication method: Normal password

Username: correo1@servidor1.com

[Advanced config](#) Re-test Cancel Done



Le damos clic en terminar luego de eso enviaremos un correo le dermos en escribir nuevo correo:



Llenaremos con los datos como correo2servidor1.com y le daremos enviar despues de eso lo que haremos es crear la cuenta para el usuario2 con su correo y verificamos que si pudo enviar el correo

